



Álgebra y Geometría Analítica - I. S. I.

SEGUNDO PARCIAL — LUNES 23 DE AGOSTO DE 2021

NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ñ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Inicial del apellido: (α): _____ Segunda letra del primer nombre (β): _____

1. Dado el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} kx + y + z = 1 \\ x + ky + z = k \\ x + y + kz = k^2 \end{cases}$$

indique para qué valores del parámetro real k , el sistema resulta

- a) compatible determinado;
- b) compatible indeterminado;
- c) incompatible.

2. Obtenga la solución general del sistema no homogéneo

$$S: A\vec{x} = \vec{b},$$

si una solución particular del sistema S es $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ \alpha \end{bmatrix}$ y la matriz de coeficientes del mismo es

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

3. Obtenga X de la siguiente ecuación matricial

$$-12C^t X - 144\alpha^2 X + |B|X = CBA,$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \text{Adj}(A),$$

y $C \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ es la matriz diagonal tal que $c_{11} = \frac{1}{|A|}$.

4. Indique si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Justifique. En todos los casos las matrices A , B y C son elementos de $\mathbb{R}^{n \times n}$.

- a) Si el sistema $A\vec{x} = \vec{0}$ admite más de una solución, entonces $|\alpha AB + \beta AC| = 0$.
- b) Si A es una matriz nilpotente de orden 2 ($A^2 = \mathbb{O}$), entonces la matriz inversa de $\mathbb{I} - A$ es la matriz $A + \mathbb{I}$.
- c) Si $\det A \neq 0$, y $AB = \mathbb{O}$ entonces $B = \mathbb{O}$.